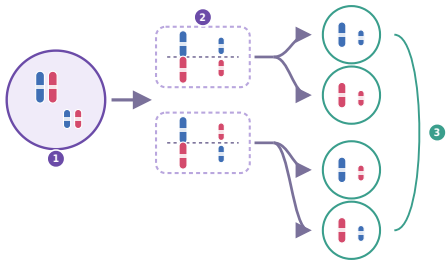
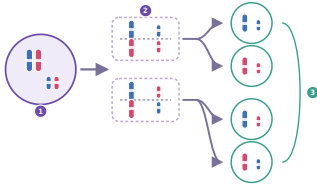


Com funcionem? La biologia de la reproducció

APARTAT 1

De la meiosi al gàmeta — ve de la primera unitat

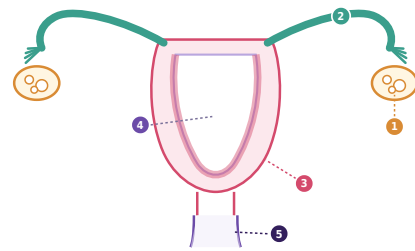
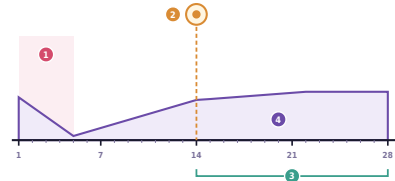
Les teves cèl·lules tenen els cromosomes **per parelles**: de cada un en tens **dues còpies**, una que va venir del pare i una de la mare. La **meiosi** reparteix **un de cada parella** a cada gàmeta: el gàmeta no té parelles, té **una sola còpia** de cada cromosoma. A la **fecundació**, dos gàmetes s'uneixen i el zigot **torna a tenir les parelles senceres**. Si el gàmeta portés les parelles senceres, cada generació **doblaria**: $46 \rightarrow 92 \rightarrow 184$. I com que el repartiment de cada parella es fa **a l'atzar**, dos germans reben combinacions diferents: **per això s'assemblen sense ser idèntics**.



F3 — De la cèl·lula amb dos parells als quatre tipus de gàmeta
Es dibuixen només **DOS** parells (no els 23 humans) perquè les quatre combinacions es puguin veure alhora. El pas (2) mostra les dues alineacions possibles: és on viu l'atzar.

El cicle menstrual és una resposta hormonal

Unes **hormones** fan dues coses alhora: fan **madurar un òvul** i fan **engruixir la paret de l'úter**, per si hi arriba un embrió. A la meitat del cicle l'òvul **s'allibera**: és l'**ovulació**. Si no hi ha fecundació, la paret engruixida **es desprèn** — això és la **regla**, i el primer dia de la regla és el **dia 1** del cicle següent. Atenció a la idea més estesa i més falsa: **un cicle no dura 28 dies per a tothom**. En dura **entre 21 i 35**, i tots són normals. El que sol ser bastant estable és el tram que va **de l'ovulació a la regla següent: uns 14 dies**. Per tant l'ovulació **no cau el dia 14 fix**: cau uns 14 dies **abans** de la regla següent.



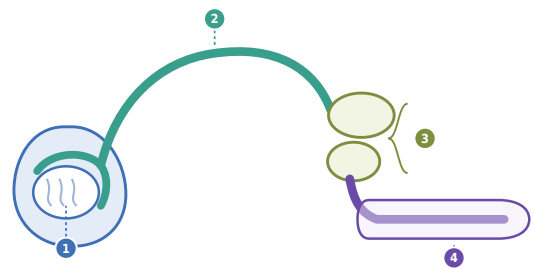
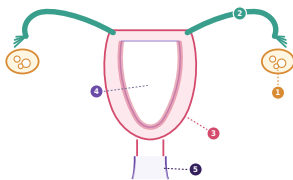
F1 — Aparell reproductor femení (esquema)

Tall esquemàtic amb marcadors numerats (1)-(5). Cap paraula dins la imatge: les etiquetes en català són la llegenda numerada de la fitxa. Mateix codi F1 a les tres versions.

APARTAT 2

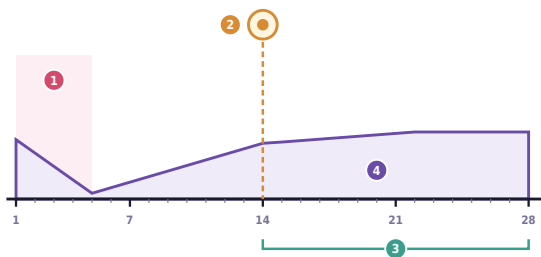
Els aparells reproductors, en clau de funció

No és una llista de noms per memoritzar: cada estructura respon una pregunta. **On es fabriquen els gàmetes?** Als **ovaris** i als **testicles**. **Per on viatgen?** Per les **trompes** i pels **conductes**. **On es troben els dos gàmetes?** Dins la **trompa**, no dins l'úter. **On es pot implantar l'embrió?** A la **paret de l'úter**. I una cosa que sovint sorprèn: els ovaris i els testicles fan **dues feines alhora** — fabriquen gàmetes i fabriquen **hormones**, que envien per la sang. Són glàndules del sistema endocrí, com les de la unitat del cos humà.



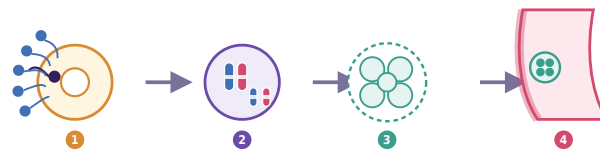
F2 — Aparell reproductor masculí (esquema)

Tall esquemàtic amb marcadors numerats (1)-(4), amb el mateix criteri que F1.



F4 — El cicle menstrual, dia a dia

Eix de 28 dies, gruix de l'endometri, marca d'ovulació i acotació del tram ovulació→regla. És la figura amb què es resol l'enigma de la Laia: cal poder llegir-hi els dies amb precisió.



F5 — De la fecundació a la implantació

Quatre vinyetes seguides. A ③ les divisions són per mitosi: connexió explícita amb la primera unitat.